MATRIZ DE CONSISTENCIA

Implementación de Lean Six Sigma mediante el ciclo DMAIC para mejorar la calidad del proceso de soldadura de estructuras metálicas en una empresa metalmecánica, 2026

Problema	Objetivo	Hipótesis	Variable dependiente / Dimensión	Indicador
¿En qué medida la implementación de Lean Six Sigma mediante el ciclo DMAIC mejora la calidad del proceso de soldadura de estructuras metálicas en una empresa metalmecánica, 2026?	Determinar en qué medida la implementación de Lean Six Sigma mediante el ciclo DMAIC mejora la calidad del proceso de soldadura de estructuras metálicas en una empresa metalmecánica, 2026.	La implementación de Lean Six Sigma mediante el ciclo DMAIC mejora significativamente la calidad del proceso de soldadura de estructuras metálicas en una empresa metalmecánica.	Y: Calidad del proceso de soldadura	—
¿En qué medida Lean Six Sigma mediante DMAIC reduce los defectos en el proceso de soldadura?	Determinar en qué medida Lean Six Sigma mediante DMAIC reduce los defectos en el proceso de soldadura.	Lean Six Sigma mediante DMAIC reduce significativamente los defectos en el proceso de soldadura.	Calidad del producto	Porcentaje de defectos (%) ↓
¿En qué medida Lean Six Sigma mediante DMAIC reduce el tiempo de ciclo del proceso de soldadura?	Determinar en qué medida Lean Six Sigma mediante DMAIC reduce el tiempo de ciclo del proceso de soldadura.	Lean Six Sigma mediante DMAIC reduce significativamente el tiempo de ciclo del proceso de soldadura.	Eficiencia del proceso	Tiempo de ciclo (minutos) ↓
¿En qué medida Lean Six Sigma mediante DMAIC mejora la productividad del proceso de soldadura?	Determinar en qué medida Lean Six Sigma mediante DMAIC mejora la productividad del proceso de soldadura.	Lean Six Sigma mediante DMAIC mejora significativamente la productividad del proceso de soldadura.	Productividad	Unidades/hora ↑

Variables de investigación

Variable independiente (X): Lean Six Sigma mediante el ciclo DMAIC.

Variable dependiente (Y): Calidad del proceso de soldadura.

Relación causal: Lean Six Sigma mediante DMAIC (X) → mejora de la calidad del proceso de soldadura (Y).

Resultados esperados: ↓ porcentaje de defectos, ↓ tiempo de ciclo y ↑ productividad.